



تحقیق شماره ۱

پروژه تحقیقاتی: گام‌هایی فراتر از مرزهای کلاس (Beyond the Syllabus)

مقدمه: دانشجویان عزیز، در کلاس درس آموختیم که برای توصیف حرکت و موقعیت در فضای سه‌بعدی، ابزارهایی مانند ماتریس‌های دوران، زوایای اوایلر و تبدیلات همگن وجود دارند. اما علم رباتیک در خلاء به وجود نیامده است؛ هر کدام از این ابزارهای ریاضی، ریشه در یک نیاز تاریخی، یک چالش فلسفی یا یک نوآوری هندسی دارند. این پروژه تحقیقاتی (که به صورت گروهی انجام می‌شود) فرصتی است تا نگاهی فراتر از فرمول‌های کتاب بیندازید و با ابزارهای پیشرفته‌تری آشنا شوید که در رباتیک مدرن حرف اول را می‌زنند.

لطفاً یکی از سه موضوع زیر را انتخاب کرده و یک گزارش تحلیلی (شامل پاسخ به سوالات مطرح شده، بین ۳ الی ۵ صفحه) تدوین کنید.

موضوع اول: کواترنیون‌ها؛ رویای روی پل بروگهام

ما در کلاس دیدیم که زوایای اوایلر در شرایط خاصی دچار «تکینگی» یا قفل‌شدگی گیمبال (Gimbal Lock) می‌شوند. سر ویلیام روان همیلتون (William Rowan Hamilton) برای حل مشکلات چرخش در فضای سه‌بعدی، اعداد مختلط را به فضای چهاربعدی تعمیم داد و «کواترنیون‌ها» (Quaternions) را خلق کرد.

محورهای جستجو و سوالات تحقیق:

۱. ریشه تاریخی و فلسفی: ماجرای کشف کواترنیون‌ها توسط همیلتون در سال ۱۸۴۳ روی پل بروگهام چیست؟ چرا همیلتون معتقد بود برای چرخش روان در فضای ۳ بعدی، نیازمند پناه بردن به بعد چهارم هستیم؟
۲. تحلیل هندسی: نشان دهید که چگونه یک کواترنیون (با یک بخش حقیقی و سه بخش موهومی)، به زیبایی مفهوم «زاویه چرخش» و «محور چرخش» را در دل خود جای داده است.
۳. مزیت محاسباتی: در سیستم‌های کنترل رباتیک (مانند ROS) و موتورهای شبیه‌ساز (مانند Unity و Isaac Sim)، چرا برای میان‌یابی مسیر حرکت بین دو نقطه، از کواترنیون‌ها (الگوریتم Slerp) به جای ماتریس‌های ۳ در ۳ استفاده می‌شود؟

موضوع دوم: نظریه پیچ (Screw Theory)؛ رقص همزمان چرخش و انتقال

در جزوه دیدیم که ماتریس‌های ۴ در ۴ (تبدیلات همگن) برای مدل‌سازی توأمان انتقال و چرخش استفاده می‌شوند. اما در قرن نوزدهم، میشل شال (Michel Chasles) قضیه شگفت‌انگیزی را مطرح کرد: «هر جابه‌جایی فضایی یک جسم صلب را می‌توان تنها با یک چرخش حول یک محور و یک انتقال در امتداد همان محور توصیف کرد.» این مفهوم پایه نظریه‌ای به نام Screw Theory شد.

محورهای جستجو و سوالات تحقیق:

۱. قضیه شال (Chasles' Theorem): این قضیه را به زبان ساده بیان کرده و نشان دهید یک پیچ فضایی با پارامترهایی به نام گام پیچ (Pitch) و محور پیچ (Screw Axis) چگونه توصیف می‌شود.

۲. توئیس (Twist) چیست؟ در سینماتیک ربات‌های سریالی مدرن (مانند ربات‌های همکار یا کُبات‌ها)، به جای استفاده از پارامترهای کلاسیک دناویت-هارتنبرگ (DH)، از توئیس‌های ۶ بعدی (مبتنی بر نظریه پیچ) استفاده می‌کنند. چرا این روش در استخراج سینماتیک رباتیک از روش DH شهودی‌تر و کم‌خطراتر است؟

موضوع سوم: یادگیری عمیق هندسی (Geometric Deep Learning)؛ وقتی هوش مصنوعی هندسه فضایی را می‌فهمد!

در کلاس دیدیم که ماتریس‌ها و زوایا چگونه چرخش یک بازوی رباتیک را توصیف می‌کنند. اما امروزه، ما با هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی کار می‌کنیم. وقتی یک ربات جراح یا یک بازوی هوشمند می‌خواهد اشیاء سه‌بعدی را با دوربین خود تشخیص دهد، آیا باید عکس آن شیء را در تمام زوایای ممکن به شبکه عصبی نشان دهیم تا یاد بگیرد؟ اینجاست که شاخه شگفت‌انگیز و نوظهور «یادگیری عمیق هندسی» وارد می‌شود تا با استفاده از مفهوم ریاضی گروه‌های لی (Lie Groups)، هوش مصنوعی ذات سه‌بعدی و چرخش‌های جهان را به صورت ذاتی درک کند!

محورهای جستجو و سوالات تحقیق:

۱. گروه‌های لی ($SO(3)$ و $SE(3)$): مفهوم گروه تعامد ویژه (Special Orthogonal) و گروه اقلیدسی ویژه (Special Euclidean) را به زبان ساده در کانتکست رباتیک توضیح دهید. چرا در مقالات مدرن رباتیک و بینایی کامپیوتر، به جای کلمه سنتی «ماتریس تبدیل همگن»، مدام از نماد $SE(3)$ استفاده می‌شود؟

۲. هم‌وردایی (Equivariance) در شبکه‌های عصبی: فرض کنید یک شبکه عصبی برای تشخیص زاویه یک ابزار جراحی آموزش دیده است. مفهوم $SE(3)$ -Equivariance (هم‌وردایی دورانی و انتقالی) چیست و چگونه به شبکه‌های عصبی سه‌بعدی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به داده‌های تکراری، بفهمند که یک شیء چرخیده، همان شیء قبلی است؟

۳. انقلاب در کنترل ربات‌ها ($SE(3)$ -Transformers): بررسی کنید که شبکه‌های پیشرفته‌ای مانند ترانسفورمرهای $SE(3)$ ^۱ چگونه به ربات‌های جراح یا بازوهای صنعتی (در حوزه‌هایی مثل Imitation Learning و Grasping) کمک می‌کنند تا با دریافت تصویر سه‌بعدی از دوربین، مستقیماً بهترین ماتریس چرخش را برای گرفتن شیء تولید کنند.

نکات مهم در تدوین گزارش تحقیق:

- هدف این تمرین کپی کردن فرمول‌ها از اینترنت نیست؛ بلکه توانایی شما در «روایت داستان پشت ریاضیات» و درک کاربرد آن در مهندسی است.
- گزارش‌ها باید حتماً دارای مقدمه، تحلیل هندسی-فیزیکی، و نتیجه‌گیری مهندسی باشند.
- استفاده از شکل‌ها، دیاگرام‌های رسم شده یا تصاویر (با ذکر دقیق منبع) به شدت توصیه می‌شود.

¹<https://arxiv.org/abs/2006.10503>